

Guía de Instrucciones de consulta del Tablero de Siniestralidad

A continuación, se encontrará la guía de instrucciones del Tablero Siniestralidad y Licencias, con el fin de analizar las tendencias en patrones de accidentalidad y emisión de licencias en el Valle del Cauca y Valle de Aburrá. Los resultados obtenidos en este estudio serán un aporte para la construcción de políticas públicas en movilidad y accidentalidad urbana. La construcción del Tablero se realiza en el marco del proyecto de investigación Análisis de las dinámicas de movilidad, un reto para formular políticas públicas de transporte con enfoque de género, el cual es liderado por la Pontificia Universidad Javeriana-Cali y financiado por la fundación WWB Colombia.

La figura 1 presenta la interfaz del tablero, el cual está dividido en 3 secciones: emisión de licencias, indicadores de accidentalidad y siniestralidad. Cada una de las 3 secciones cuenta con diferentes subsecciones y con filtros independientes, lo que permite identificar patrones de los 3 elementos al mismo tiempo.

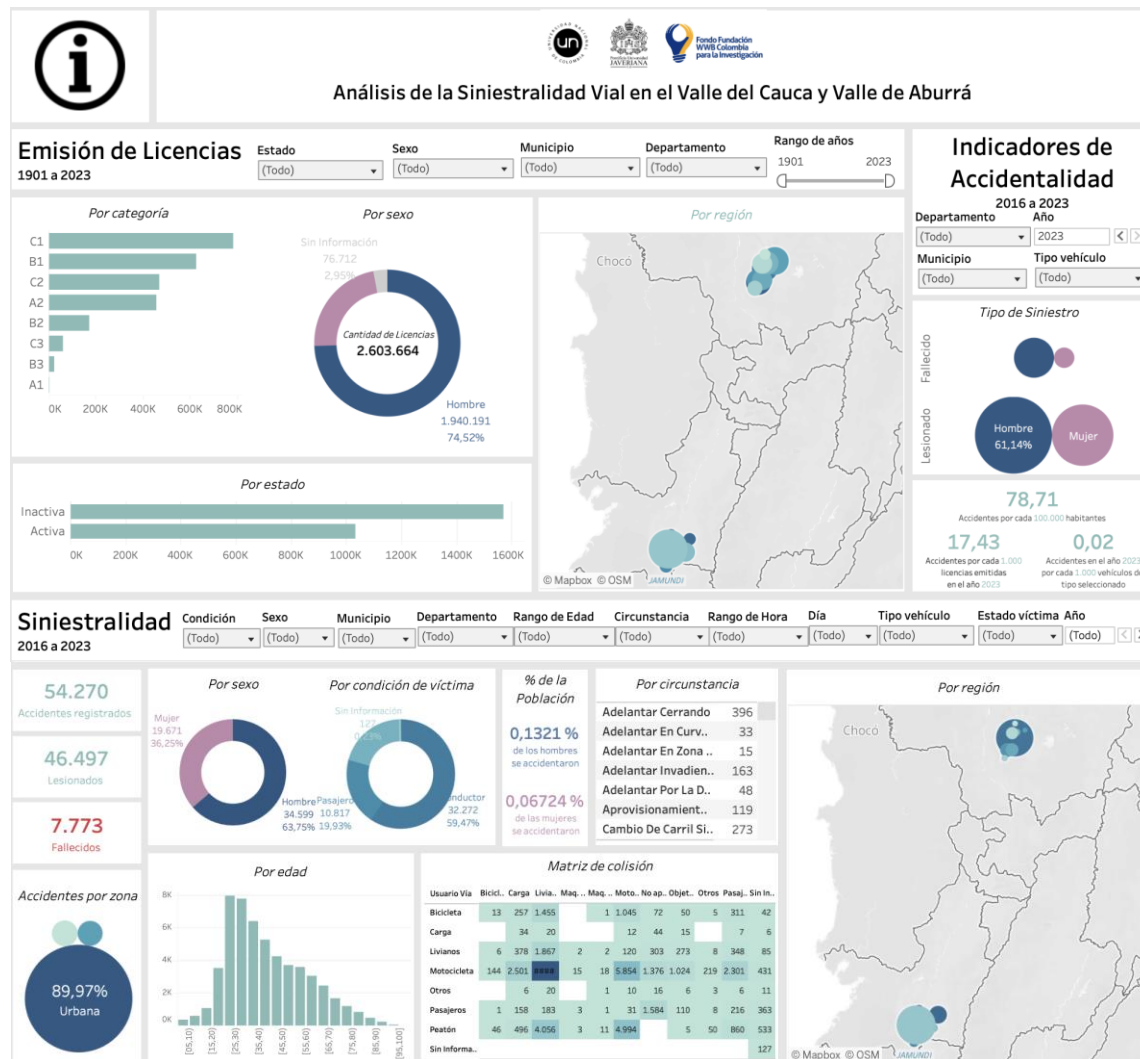


Fig 1. Tablero “Siniestralidad y Licencias”

Introducción

Esta guía ofrece una explicación detallada para el uso del tablero digital, diseñado para analizar datos relacionados con la accidentalidad en el Valle del Cauca y el Valle de Aburrá. En ella se abordan aspectos clave, como el contexto general del proyecto, una descripción de las secciones principales del tablero y las recomendaciones técnicas necesarias para aprovechar sus funcionalidades al máximo. El propósito es facilitar el análisis y la interpretación de los datos, promoviendo la toma de decisiones informadas.

1. Contexto general y entidades participantes

En la esquina superior izquierda del tablero, se encuentra la sección dedicada a contextualizar los datos. Allí se ofrece una visión general que permite entender la relación entre las variables presentadas y facilita su interpretación. Además, se incluyen los logos de las entidades participantes, que son la Universidad Nacional de Colombia, la Pontificia Universidad Javeriana Cali y el Fondo Fundación WWB Colombia para la Investigación. Estas instituciones han trabajado en conjunto para garantizar la calidad y precisión de los datos, los cuales fueron obtenidos de las bases de datos suministradas por la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV).

2. Sección de emisión de licencias

Esta sección se encuentra en el primer nivel del tablero, específicamente en la parte izquierda, y ofrece información relacionada con la distribución histórica y la actualización de licencias de conducción en los municipios analizados. Los datos abarcan desde 1901 hasta 2023 (véase figura 2).

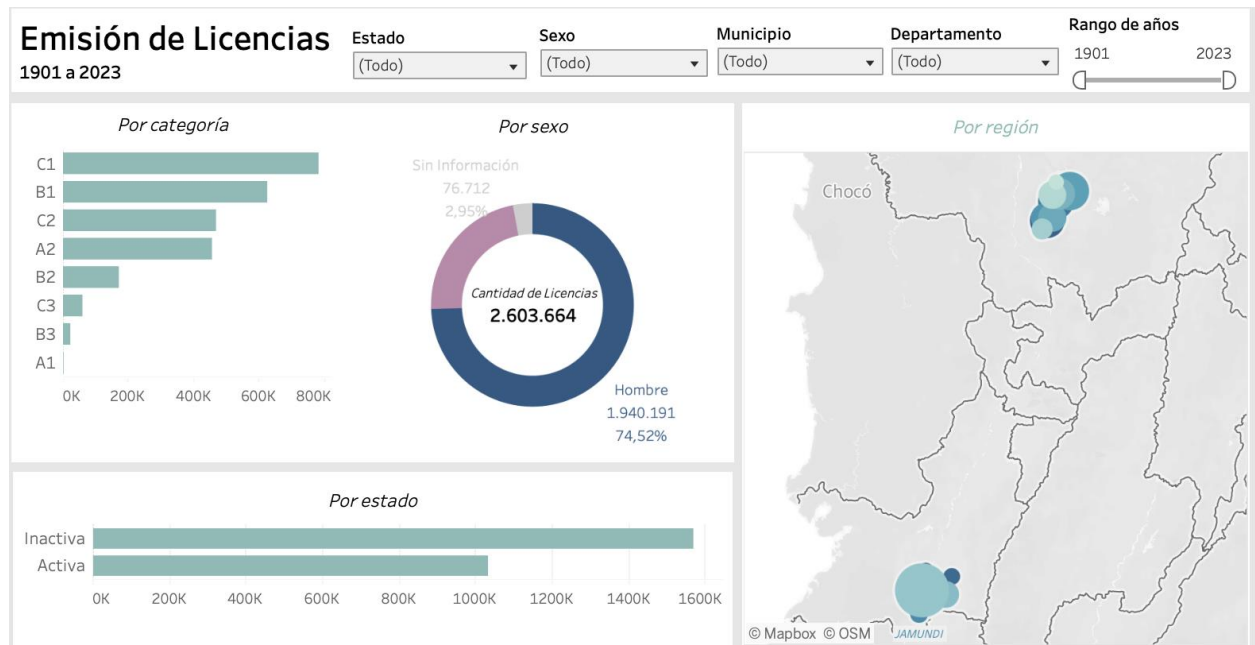


Fig 2. Sección de emisión de licencias

Los usuarios pueden personalizar sus consultas gracias a una serie de filtros que incluyen el estado de la licencia (activa o inactiva), el género del titular, el municipio y el departamento, así como el rango de años de interés.

Emisión de Licencias

1901 a 2023

Estado

(Todo)

Sexo

(Todo)

Municipio

(Todo)

Departamento

(Todo)

Rango de años

1901

2023

Fig 3. Filtros de la sección de emisión de licencias

Por su parte, se cuenta con cuatro diferentes gráficas, que permiten reflejar el estado general de las licencias.

2.1. Emisión de licencias por categoría

La primera gráfica corresponde a las licencias por categoría, las cuales tienen una distribución en Colombia con la siguiente estructura:

Categoría	Descripción
A1	Motocicletas hasta de 125 c.c. de cilindrada.
A2	Motocicletas, motociclos y mototriciclos de más de 125 c.c. de cilindrada.
B1	Automóviles, camperos, camionetas y microbuses de servicio particular.
B2	Camiones, rígidos, busetas y buses para el servicio particular.
B3	Vehículos articulados de servicio particular
C1	Automóviles, camperos, camionetas y microbuses de servicio público.
C2	Camiones, rígidos, busetas y buses para el servicio público.
C3	Vehículos articulados para el servicio público

2.2. Emisión de licencias por sexo

La segunda gráfica corresponde a la distribución de licencias por género, en donde se hace la representación considerando el género, la cantidad de licencias registradas y el porcentaje correspondiente, la siguiente figura indica la gráfica a la que se refiere:



Fig 4. Emisión de licencias por sexo

2.3. Emisión de licencias por estado

El número de licencias activas e inactivas es un indicativo de cómo se ha comportado el rubro a lo largo de todos los municipios contemplados, también permite contrastar cuáles son aquellos en donde hay una mayor incidencia. Este indicador se separa entre licencias activas e inactivas, en donde la última comprende a todas aquellas suspendidas, anuladas, vencidas, entre otros. En la figura 5 se puede evidenciar la representación gráfica de esta.



Fig 5. Emisión de licencias por estado

2.4. Emisión de licencias por región

Finalmente, se muestra cómo es el comportamiento de las licencias por región, es decir, con esta gráfica se pretende mostrar de manera departamental o municipal la cantidad de licencias emitidas, esto se hace mediante la ubicación geográfica de cada uno de los municipios considerados en el análisis. En la figura 6 se puede evidenciar la representación gráfica de esta.

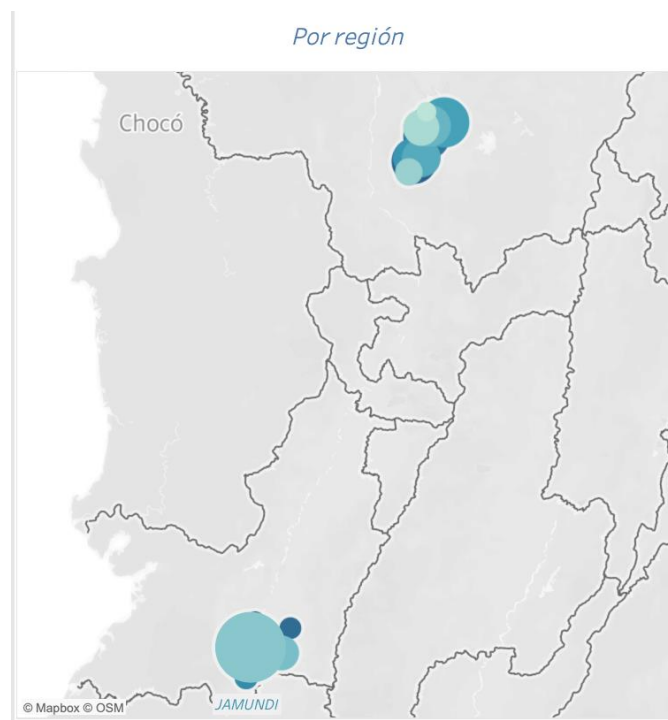


Fig 6. Emisión de licencias por región

3. Sección de indicadores de accidentalidad

La sección de indicadores de accidentalidad, la cual está contenida en la parte superior del tablero, específicamente en la parte derecha (véase figura 7), contiene información relacionada con indicadores de accidentalidad. Para esto se cuenta con la información combinada de datos de poblaciones, parque automotor, emisión de licencias y de siniestralidad, los cuales serán profundizados en la siguiente sección.

El objetivo principal de esta es relacionar la accidentalidad con otros elementos importantes, lo cual permite comprender de una mejor manera el comportamiento de los siniestros mortales y lesivos. Esta sección se contempla en un espacio temporal que va entre el año 2016 y el 2023.

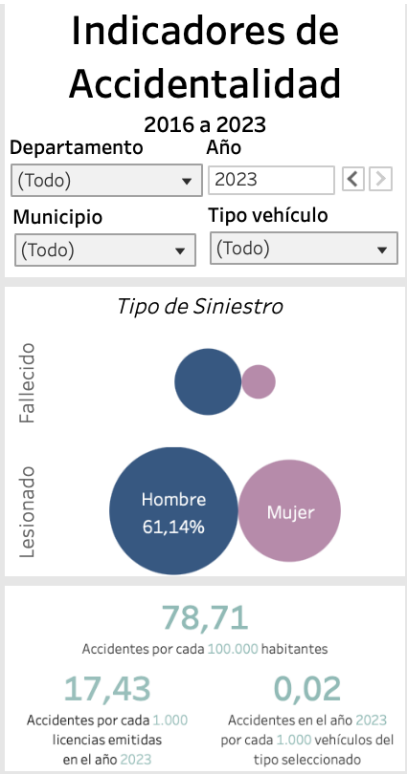


Fig 7. Sección de indicadores de accidentalidad

Esta sección cuenta con 4 filtros que permite ajustar la información a las diferentes necesidades de consulta (véase figura 8). Entre estos filtros se cuenta con el departamento, el municipio, el año o el tipo de vehículo.

Filtros:
Departamento: (Todo) ▼
Año: 2023 [◀ ▶]
Municipio: (Todo) ▼
Tipo vehículo: (Todo) ▼

Fig 8. Filtros de la sección de indicadores de accidentalidad

Por su parte, cuenta con dos subsecciones, la primera relacionada con los porcentajes de lesionados y fallecidos por género y; la segunda, relacionada con indicadores numéricos sobre la cantidad de accidentes con respecto algún factor en específico.

3.1. Tipo de siniestro

Esta sección se caracteriza por representar visualmente el comportamiento entre hombres y mujeres que fallecieron o se lesionaron posterior a un accidente. El poder analizar las proporciones permite identificar si existen patrones o tendencias a lo largo del tiempo. En la figura 9 se tiene una representación gráfica de esta sección.



Fig 9. Tipo de siniestro

3.2. Indicadores

Esta sección, como se mencionada, presenta indicadores numéricos sobre la cantidad de accidentes con respecto a tres factores. Se considera la cantidad de accidentes por cada 100.000 habitantes (en esta se puede seleccionar el municipio para identificar diferencia), la cantidad de accidentes por cada mil licencias emitidas en el año seleccionado y la cantidad de accidentes con respecto al vehículo seleccionado. En la figura 10 se tiene una representación gráfica de esta sección.



Fig 10. Indicadores

4. Siniestralidad

Finalmente, la sección de siniestralidad evalúa todos los registros de accidentes con lesionados y fallecidos durante el rango de años comprendido entre el 2016 y el 2023 (véase figura 11). Esta sección está respaldada por una base de datos que cuenta con información detallada de las dimensiones registradas en el momento de la ocurrencia de un accidente. De allí, que en esta sección se incluyan diversas gráficas que permitan comprender el comportamiento de la accidentalidad en cada uno de los municipios o regiones que se tengan en consideración.

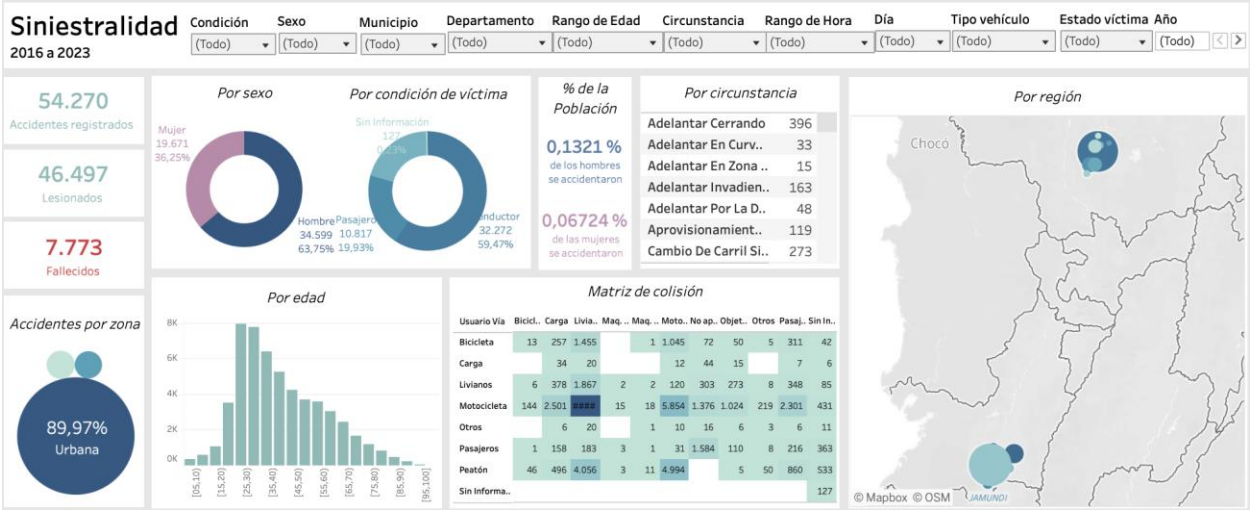


Fig 11. Sección de siniestralidad

Debido al detalle mencionado con esta sección, se cuenta con 11 diferentes filtros (véase 12), los cuales permiten realizar un análisis de las diferentes dimensiones y registros importantes contemplados en la accidentalidad. Entre estos filtros se encuentra la condición de la víctima (conductor, pasajero o peatón), el sexo, el municipio, el departamento, el rango de edad (en quinquenios), la circunstancia del accidente, el rango horario (3 – 24), el día del accidente, el tipo de vehículo con el que colisiona, el estado de la víctima (lesionado o fallecido) y el año.



Fig 12. Filtros de la sección de siniestralidad

Por su parte, esta sección se divide en 9 subsecciones, en las que se presentan desde indicadores, hasta matrices y mapas.

4.1. Indicadores

La primera subsección de la sección de siniestralidad comprende a los indicadores de cantidad de accidentes, cantidad de accidentes de personas lesionadas y cantidad de accidentes de personas fallecidas (véase figura 13).



Fig 13. Indicadores de la sección de siniestralidad

4.2. Siniestralidad por zona

Posteriormente, se tiene la subsección de siniestralidad por zona, en donde se indica la distribución de accidentes, en porcentaje, de cada una de las zonas de los municipios o regiones. Aquí se evidencia la participación del casco urbano, la zona rural y la cantidad de accidentes en donde no se registra este hecho. En la figura 14 se evidencia gráficamente esta subsección.

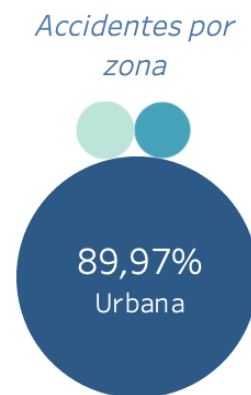


Fig 14. Siniestralidad por zona

4.3. Siniestralidad por sexo

En la figura 15 se evidencia, en un gráfico de torta, el comportamiento de los accidentes por género.

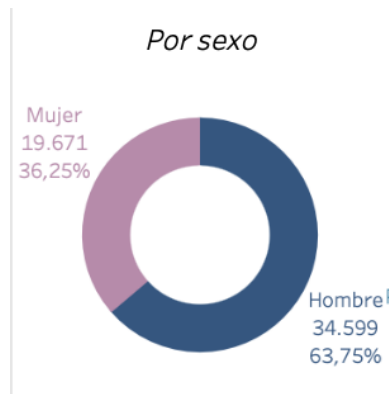


Fig 15. Siniestralidad por sexo

4.4. Siniestralidad por condición de la víctima

La condición de la víctima permite identificar, al momento del accidente, el método de la persona para desplazarse. A partir de este se pueden obtener conclusiones específicas para cada condición, además que permite contrastar entre estas el número de accidentes. En la figura 16 se evidencia gráficamente esta subsección.

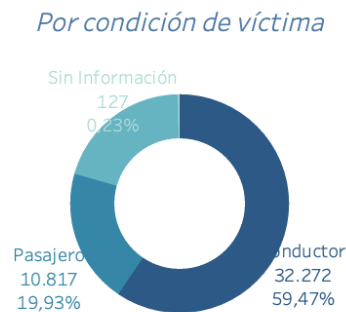


Fig 16. Siniestralidad por condición de víctima

4.5. Siniestralidad por edad

La edad es uno de los indicadores de mayor relevancia al realizar análisis de siniestralidad, permitiendo la agrupación de personas y obtención de conclusiones significativas. En la figura 17 se evidencia gráficamente esta sección.

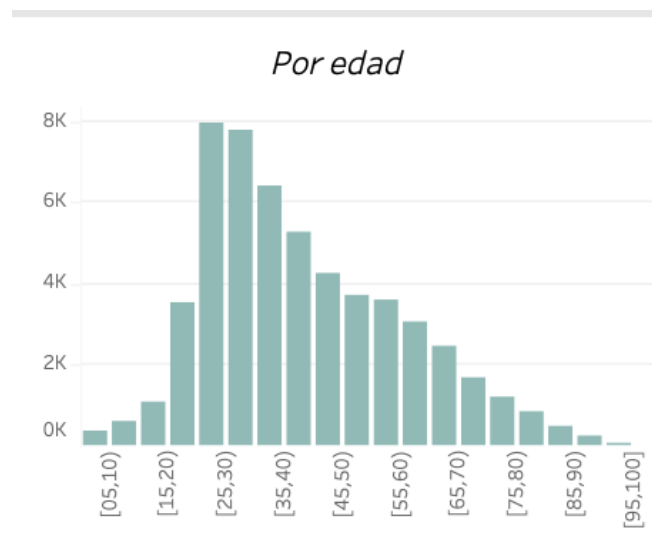


Fig 17. Siniestralidad por edad

4.6. Porcentaje de la población accidentada

A partir de las proyecciones de la población realizadas por el DANE en el año 2018, se contrasta con el número de accidentes para identificar la fracción de la población que tuvo accidentes durante el horizonte de tiempo seleccionado (véase figura 18).



Fig 18. Porcentaje de la población accidentada

4.7. Siniestralidad por circunstancia

A pesar de que son muchos los motivos por los que puede ocurrir un accidente, esta subsección se encarga de recopilar, de manera tabular, el conteo de cada uno de los motivos por los que ocurren. A fin de identificar la frecuencia de cada uno de estos y permitir el análisis. En la figura 19 se encuentra la representación gráfica de esta sección.

Por circunstancia

Adelantar Cerrando	396
Adelantar En Curv..	33
Adelantar En Zona ..	15
Adelantar Invadien..	163
Adelantar Por La D..	48
Aprovisionamient..	119
Cambio De Carril Si..	273

Fig 19. Siniestralidad por circunstancia

4.8. Matriz de colisión

La matriz de colisión es una forma visual de identificar las interacciones entre los usuarios viales y los objetos de colisión. A partir de esta se identifican los accidentes más frecuentes entre vehículos y cómo se comportan con respecto a los otros. En la figura 20 se encuentra la representación gráfica de esta sección.

Matriz de colisión

Usuario Vía	Bicicl..	Carga	Livia..	Maq. ..	Maq. ..	Moto..	No ap..	Objet..	Otros	Pasaj..	Sin In..	
Bicicleta	13	257	1.455			1	1.045	72	50	5	311	42
Carga		34	20			12	44	15		7	6	
Livianos	6	378	1.867	2	2	120	303	273	8	348	85	
Motocicleta	144	2.501	####	15	18	5.854	1.376	1.024	219	2.301	431	
Otros		6	20			1	10	16	6	3	6	11
Pasajeros	1	158	183	3	1	31	1.584	110	8	216	363	
Peatón	46	496	4.056	3	11	4.994		5	50	860	533	
Sin Informa..											127	

Fig 20. Matriz de colisión

4.9. Siniestralidad por región

Finalmente, se muestra cómo es el comportamiento de los accidentes por región, es decir, con esta gráfica se pretende mostrar de manera departamental o municipal la cantidad de accidentes ocurridos, esto se hace mediante la ubicación geográfica de cada uno de los municipios considerados en el análisis. En la figura 21 se puede evidenciar la representación gráfica de esta.

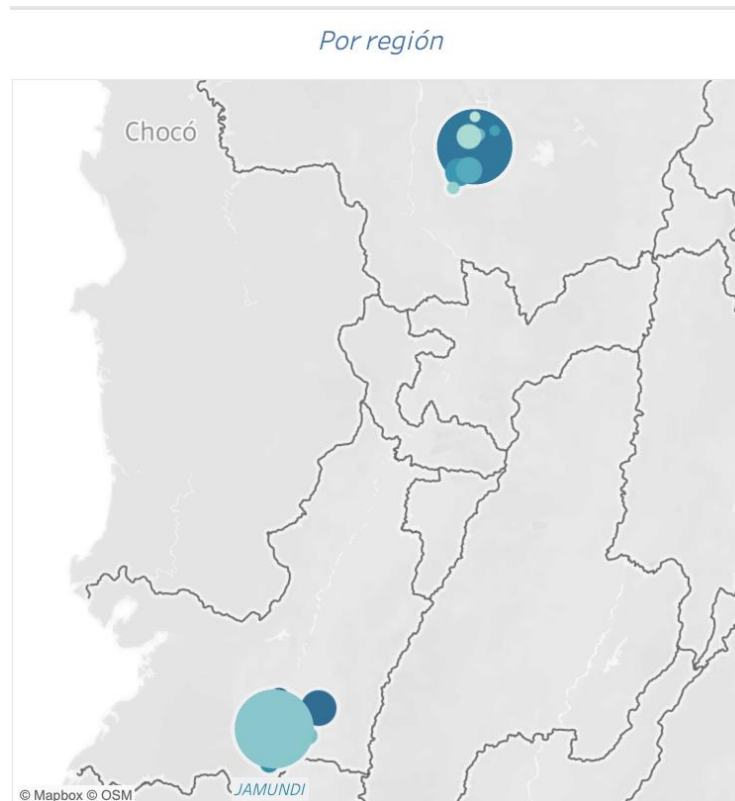


Fig 21. Siniestralidad por región

5. Consideraciones técnicas y buenas prácticas

La mayoría de la información presentada en este tablero está directamente extraída de las bases de datos referenciadas. Sin embargo, algunos de los elementos presentados tuvieron que pasar por el proceso de cálculo. De modo que es importante que el uso del tablero esté relacionado con las indicaciones presentadas en esta guía. La alteración de alguno de los elementos como los filtros pueden generar conflictos que intervengan el funcionamiento normal del tablero.

Adicionalmente, se recomienda actualizaciones periódicas y mantener una revisión constante de la coherencia en el diseño y la representación visual es esencial para asegurar que el tablero siga siendo una herramienta confiable y útil. Este manual debe ser utilizado como una guía para asegurar que todas las modificaciones se realicen de manera controlada, precisa y profesional, garantizando así que el tablero continúe cumpliendo con su propósito de facilitar la toma de decisiones informadas y estratégicas en el ámbito del transporte y la movilidad en las regiones seleccionadas.